把自己放进画里：AI 辅助名画仿拍的网页原型设计与技术验证

朱昭荣、宋琪语 · 2026 年 11 月

> 离线 MVP 已完成真实模型与浏览器功能验证。六张内置照片均为 AI 合成演示素材；本项目未开展真人试用，不据此宣称学习效果。

一、问题与创作动机

本项目把名画仿拍理解为一种主动观看的方法。参与者不只是看一眼原画，而是用自己的身体、衣服和身边的物品重新安排画面。拍摄时，手肘放在哪里、人物离镜头多远、背景中保留多少空白，都会成为需要作出选择的问题。Getty Museum Challenge 展示了日常材料重新演绎艺术作品的丰富可能，这也是我们的兴趣来源。

我们关注的问题是：具体的图像反馈能否帮助参与者在再次拍摄时注意到原先忽略的构图、姿态与配色关系？这个问题包含两个层次：软件能否显示可理解的差异，以及这种反馈是否真的促进观察。本阶段主要实现前一个层次。后一个层次需要真人试用、访谈与前后记录，当前没有这些数据，不能提前作出有效性的结论。

二、三幅画与观察范围

原型选择《打哈欠的自画像》《绝望的人》和《吹笛少年》。它们分别适合观察不对称的伸展动作、双臂围绕头部的折线关系，以及完整人物与背景之间的比例。《打哈欠的自画像》中两条手臂朝不同方向伸展，身体的倾斜加强了动作感；《绝望的人》的手、衣袖和脸占据画面的大部分，近距离取景与紧张表情相互配合；《吹笛少年》用简化背景突出人物轮廓和黑、红、浅色等大色块。

每幅画配一张观察卡，提示观看顺序和可替代的日常道具。参考画中的肩、肘、腕由人工近似标注，标注不是解剖学真值。绘画中的衣褶、遮挡与艺术化比例会带来判断误差，因此网页把参考点显示出来，允许使用者自行检查。原画数字图、取得路径与许可说明另列在素材清单中。

三、体验流程与创作自由

网页按照“选画—第一次上传—查看差异—再次上传—写下想法—保存对比”的顺序组织。原画始终和仿拍照片放在同一工作区，关键点叠层可以开关。反馈最多展示三条，避免把一次拍摄变成过长的操作清单。参与者可以只调整一件事，再观察下一张照片中发生了什么。

第一次和第二次照片分别保存自己的检测结果与配色，不用后一次结果覆盖前一次。创作说明可以记录采纳了哪条建议，也可以说明有意保留的不同，例如用毛巾替代帽子、保留宿舍背景或改变表情。系统不设艺术水平总分，也不提供排行榜。相似程度只说明某些几何关系是否接近参考，不足以衡量趣味、表达、材料选择或作品意义。

四、AI 的作用与开源复用

AI 负责从照片中估计人体关键点，采用 Google MediaPipe Pose Landmarker 的预训练模型，不另行训练。实现参考官方网页示例的图片处理、Worker 消息和骨架绘制流程。Worker 接收图片并返回关键点、耗时或错误，界面线程负责展示和交互。设计采用单张图片模式与 CPU/WASM，目标是在普通电脑浏览器中运行。

配色提取复用 MIT 许可的 Color Thief 浏览器源码，保留五个主要颜色及其比例。为了让白墙、白衣服等浅色区域也参与观察，显式关闭忽略白色的默认选项。颜色来自整幅图，不自动断言某个颜色属于衣服或背景。前端使用 TypeScript；使用 Node.js 内置转换器提供无需安装依赖的源码构建入口，另用 TypeScript 编译器进行静态类型检查。源码中保留开源许可与来源记录。

五、比较方法与提示依据

姿态与构图分开计算。首先把归一化关键点还原到保持图像宽高比例的坐标，避免把横图与竖图中的角度算错。随后以双肩中点为原点、肩宽为尺度比较可见的肘与腕，从而扣除人物整体平移和等比例远近变化的影响。肩部倾斜不被旋转归一化消除，因为它本身也是值得观察的动作特征。姿态差异以肩宽为单位，越小仅表示所比较的点越接近。

构图单独比较肩部中心在画幅中的位置，以及肩宽占画幅的比例。后者只是人物大小的近似，不能称为全身面积。规则根据差异方向生成“手肘抬高一点”或“人物向画面左侧移一点”等建议，并同时指出对应关节。低置信度、出画或不完整的点不参与比较。双肩不可靠时停用几何比较；有效手臂点太少时保留可用的构图与颜色信息。

两次尝试的变化只使用双方共同可靠的关节重新计算，至少需要双肩及两个共同可见的肘腕。这样，一个偏差大的手腕在第二张中被遮挡，不会仅因退出平均值而被误判为改善。

六、本地记录与错误处理

照片在浏览器中解码，处理方向与镜像，并限制最大边长，减少大图对内存和推理的压力。页面支持 JPG、PNG、WebP，对损坏文件、过小图片和过大文件给出明确提示。没有检测到人物时提示改善入镜与光线；检测到多人时要求选择单人照片，不擅自替参与者决定比较对象。模型加载失败时只保留真实可用的配色结果，不填入模拟姿态分数。

使用者点击保存后，照片、检测结果与说明写入当前浏览器的 IndexedDB，可恢复或删除。对比图导出为 PNG，完整记录导出为 JSON，其中包含素材来源类型、模型标识和算法版本。设计不需要账户或服务器上传接口。离线包包含固定版本的模型、WASM、字体和素材，通过本机 HTTP 服务打开。服务器只接受读取请求，并设置同源连接策略；镜像直接读取本机照片字节，无须发送网络请求。

七、演示素材与技术验证

三组共六张内置照片均由 AI 合成，逐字生成提示词和原文件哈希已经归档。每组尽量保持人物和环境一致，改变手臂位置或取景，供功能演示使用。它们不是同学的真实照片，不构成学习改善证据。网页已对全部六张照片运行 MediaPipe，得到完整的三十三点结果，而非预填识别点。

本次实测中，打哈欠案例两次姿态误差约为一·四八和零·九八肩宽，绝望的人约为零·八九和零·二九，吹笛少年约为零·七零和零·六八。前两组在共同关节上更接近参考，第三组姿态差异接近；第三组主要改变了取景，不能把所有变化概括为姿态改善。

二十二项单元测试与 TypeScript 类型检查通过。三十六项真实浏览器检查覆盖三幅画、镜像重算、PNG 与 JSON 导出、保存恢复删除、手机布局，以及空白、多人、裁切、损坏、过大、过小、格式不支持和模型缺失等输入。裁切腿部的照片没有产生上身比较，多人物照片明确拒绝比较，模型缺失时仍保留色板。记录可在 evidence 目录复核。

八、离线运行与性能范围

验收使用 Chrome 146、CPU/WASM 和全新浏览器上下文，未继承已有缓存。浏览器的外部 HTTP 请求同时被请求拦截和不可用代理阻断，仅放行本机服务；全部模型、代码、字体和图片均从本地读取。三幅画流程通过，记录中没有外部域名请求，也没有照片上传请求。这里验证的是所执行流程的网络行为，不是对任意浏览器插件或所有未来代码的无限保证。

在此次 WSL 测试环境，六张示例的模型 detect 调用约四十至二百五十九毫秒，首次调用较慢。该值不包含首次模型加载、图片解码和导出时间，也不代表所有电脑的性能。网页版通过 Worker 执行推理，并用忙碌状态限制重复操作。真实录屏保留识别等待过程，没有用静态骨架或模拟分数替代运行。

九、可解释反馈的边界

为了让反馈可以被检查，网页同时显示照片上的标记、比较维度和建议文字。一个建议应当对应一个可见变化，而不是只给出一个不明来源的分数。例如，手肘的纵向偏差可以支持“抬高一点”的提示；画面中肩部中心的横向偏差可以支持取景建议。这种可解释性来自展示计算依据，不代表模

型本身不会犯错。

二维关键点仍受到摄影视角影响。人物侧身、衣袖宽大、手臂遮挡面部时，模型可能把关节估计到错误位置。归一化能减少平移和缩放的干扰，却不能把不同视角变成同一个三维动作。颜色也受到光照、相机白平衡和数字图版本影响；色板接近不等于真实材料相同，更不能直接推断情绪表达相同。我们保留创作说明，正是为了让定量信息之外的选择也能进入讨论。

十、交付、复现与后续评价

项目交付源代码、固定版本运行资源、预构建目录、Windows 与 WSL 启动脚本、完整测试证据、报告、可编辑幻灯片和真实演示视频。演示机器安装 Node.js 二十二后即可启动本地服务；已有预构建包不需要联网安装 npm 依赖。源代码修改后可用内置转换器重建，依赖锁文件与资源哈希用于复核版本。

后续可邀请三至五位同学，每人选择一幅画，保留两次照片、采用的建议和一句新发现。记录表询问建议是否易懂、是否有帮助，并保留失败或没有改善的案例。当前没有真人试用数据，因此本次结论限于离线功能闭环可运行。艺术观察是否得到促进，需要真实体验与访谈回答，不能由合成照片或几何误差直接推出。

参考资料与复现信息

Getty Museum Challenge：https://www.getty.edu/news/getty-artworks-recreated-with-household-items-by-creative-geniuses-the-world-over/

Google 官方示例：https://github.com/google-ai-edge/mediapipe-samples-web

MediaPipe 网页文档：https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/web_js

Color Thief：https://github.com/lokesh/color-thief

奥赛博物馆《吹笛少年》：https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/le-fifre-709

奥赛博物馆《绝望的人》：https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/autoportrait-de-lartiste-dit-aussi-desespoir-ou-encore-le-desespere-272956

交互设计参考：https://github.com/museumofprague/pose_app_2026_ifsa（未复制代码）